

Algoritmo de Euclides e identidad de Bézout

Cálculo efectivo del mcd

Antonio Falcó Montesinos

Universidad CEU Cardenal Herrera

Fundamentos de las Matemáticas II

Objetivos de la clase

- Calcular mcd mediante divisiones euclídeas.
- Expresar el mcd como combinación lineal entera.
- Aplicar la identidad de Bézout.

Mapa de la clase

- 1 Algoritmo de Euclides
- 2 Bézout
- 3 Profundización
- 4 Detalle y práctica

Idea

- Si $a = bq + r$, entonces $\text{mcd}(a, b) = \text{mcd}(b, r)$.
- La repetición reduce los números hasta llegar a resto cero.
- El último resto no nulo es el mcd.

Ejemplo

- $252 = 105 \cdot 2 + 42.$
- $105 = 42 \cdot 2 + 21.$
- $42 = 21 \cdot 2 + 0.$
- Por tanto, $\text{mcd}(252, 105) = 21.$

Ventaja

- Evita listar divisores.
- Funciona con enteros grandes.
- Prepara el cálculo de coeficientes de Bézout.

Identidad

- Si $d = \text{mcd}(a, b)$, existen $x, y \in \mathbb{Z}$ tales que $d = ax + by$.
- La expresión $ax + by$ se llama combinación lineal entera.
- Los coeficientes no son únicos.

Retroceso

- Se parte de las igualdades del algoritmo de Euclides.
- Se despeja el último resto no nulo.
- Se sustituyen hacia atrás hasta obtener combinación de a y b .

Coprimidad

- a y b son coprimos si y solo si existen $x, y \in \mathbb{Z}$ con $ax + by = 1$.
- Esta caracterización será esencial en aritmética modular.
- Permite detectar inversos modulares.

Ejercicio guiado

- Calcular $\text{mcd}(84, 126)$.
- Expresarlo como $84x + 126y$.
- Comprobar la igualdad final sustituyendo los coeficientes.

Control

- ¿Cada división respeta $0 \leq r < b$?
- ¿El último resto no nulo divide a los dos números iniciales?
- ¿La combinación lineal final da exactamente el mcd?

Algoritmo extendido

- El algoritmo de Euclides no solo calcula $\text{mcd}(a, b)$.
- Al sustituir hacia atrás, produce coeficientes $u, v \in \mathbb{Z}$ con $ua + vb = \text{mcd}(a, b)$.
- Esta identidad es el puente hacia inversos modulares y ecuaciones diofánticas.

Actividad breve

- Aplicar Euclides a 84 y 30.
- Sustituir hacia atrás hasta obtener $u \cdot 84 + v \cdot 30 = 6$.
- Verificar que los coeficientes de Bézout no son únicos.

- Euclides calcula el mcd de forma eficiente.
- Bézout transforma el mcd en combinación lineal.
- La coprimalidad se expresa mediante una combinación igual a 1.

- Releer las secciones correspondientes del manual.
- Identificar definiciones, símbolos nuevos y enunciados principales.
- Preparar dudas y ejemplos para el seminario asociado.